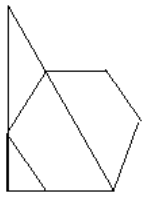
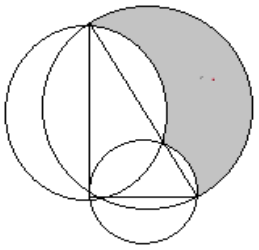
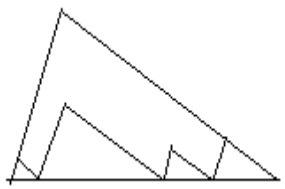
IX კლასი I ვარიანტი

1. ორი კონცენტრული წრეწირის დიამეტრების ჯამი 2-ის, ხოლო ამ წრეწირების სიგრძეთა სხვაობა 1-ის ტოლია. იპოვეთ ამ წრეწირებს შორის მოთავსებული რგოლის ფართობი.
2. დახაზეთ $f(x)=x^3$ და $g(x)=\sqrt[3]{x}$ ფუნქციის გრაფიკები და ამოხსენით უტოლობა $f(x)\le g(x)$.
3. სიბრტყეზე მოცემულია $y=x^2-6x+8$ ფუნციის გრაფიკი. Y=3 წრფე ამ ფუნქციის გრაფიკს კვეთს A და B წერტილებში ხოლო y=15 წრფე C და D წერტილებში იპოვეთ ABCD ოთხკუთხედის ფართობი.
4. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში მოცემულია $f(x)=\frac{4x-5}{2x-1}$ ფუნქციის გრაფიკი. იპოვეთ ამ გრაფიკზე მდებარე ყველა წერტილი რომლის აბსცისა და ორდინატა მთელი რიცხვებია.
5. წესიერი ექვსკუთხედის ოთხი წვერო მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებზე მდებარეობს(იხ. ნახაზი).იპოვეთ სამკუთხედისა და ექვსკუთხედის საერთო ნაწილის ფართობი, თუ სამკუთხედის უმცირესი გვერდი 2დმ-ის ტოლია.



6. ამოხსენით უტოლობა $f(f(x))\le x$ სადაც $f(x)=\frac{2x-1}{x+1}$
7. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\left(\frac{\frac{1}{a}-a}{\left(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{\frac{1}{a}}+1\right)\cdot\left(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{\frac{1}{a}}-1\right)}+\sqrt[3]{a}\right)^{-3}$



8. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა და კათეტები წარმოდგენს წრეწირების დიამეტრებს.(იხ ნახაზი).იპოვეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი თუ სამკუთხედის კათეტებია 1სმ და $\sqrt{3}$სმ.
9. გამოთვალეთ $a_k=\frac{-k^2-k+1}{k(k+1)}$ მიმდევრობის პირველი 199 წევრის ჯამი.
10. სამკუთხედში ჩახაზულია ოთხი პატარა სამკუთხედი ისე, რომ პატარა სამკუთხედის გვერდები დიდი სამკუთხედის გვერდების პარალელურია(იხ. ნახაზი).იპოვეთ დიდი სამკუთხედის ფართობი თუ პატარა სამკუთხედის ფართობებია 1, 16, 4 და 9.